دليل مراجعة مشروع RoadScan

قصة العرض أولًا ثم مرجع الفهم والمناقشة

مرجع عربي للفريق ١ نوفمبر ٢٠٢٦

الفكرة التي نريد إيصالها

قد يفوتنا ضرر الطريق أو تبقى صورته بلا متابعة. RoadScan يجمع اقتراح مواضع الضرر ومراجعة الإنسان والدليل المحفوظ في بلاغ منظم.

تبدأ الحكاية بالمشكلة ثم فكرة الحل ثم أمثلة كشف محفوظة على صور طريق حقيقية. بعدها نشرح العائلات التي استكشفها المشروع وهندسة Main ونتيجتها، ثم المراجعة والمسار الكامل وعرضًا حيًا. تفاصيل الخريطة والتجارب في الملاحق.

حكاية الشرائح التسع

- نوضح المشكلة من دون قصة شخصية أو ادعاء تجربة ميدانية.
- نقدم فكرة الحل برفع صورة واقتراح مواضع الضرر ثم مراجعتها.
- نرى أمثلة محفوظة للكشف وما فيها من ضرر فائت وإنذارات خاطئة.
- نوضح عائلات YOLO وRT-DETR المستكشفة وأدوار النماذج الأخرى.
- نشرح هندسة Main وتجاربها وضبط نسخ Road.
- نقرأ نتيجة Main على اختبار RDD ومعنى المقياسين دون خلطها بدقة ميدانية.
- نرى كيف يصحح المراجع التحديدات ويحفظ قراره.
- نربط الكشف بالأولوية واقتراح التكرار وقائمة البلاغات، ثم نعرض إدخالًا غير مشاهد.
- ننهي بفكرة واضحة وهي الاحتفاظ بالدليل والقرار.

كيف تستخدم هذا الدليل

الوقت الكلي عشر دقائق، منها نحو دقيقتين ونصف لعرض حي بإدخال تختاره اللجنة؛ يبقى نحو سبع دقائق ونصف للشرائح. ابدأ بنصي الشريحتين الأولى والثانية، ثم تدرّب على الأسئلة القصيرة لكل شريحة. الملاحق الثلاثة للرجوع عند السؤال، وليست جزءًا لازمًا من الحكاية الرئيسية. التفاصيل التقنية تأتي بعد ذلك كمرجع، لا كنص تقرؤه كاملًا على الجمهور.

قصة العرض الشريحتان ١ و٢

المشكلة ثم فكرة الحل

الشريحة ١ لماذا نحتاج إلى بلاغ واضح

Road damage is easy to miss.

نص مقترح للقول بصوت طبيعي

تخيل إنك شفت حفرة أو تشققات في الطريق. تصويرها سهل. لكن بعض الضرر مو واضح من أول نظرة، والصورة وحدها ما تقول لنا وش يحتاج فحص. RoadScan يبدأ من هنا: يساعدنا ننتبه للمواضع المحتملة، ثم نراجعها بأنفسنا.

نحو ٢٠ إلى ٣٠ ثانية بعد التدريب. اشرح المشكلة فقط؛ لا تبدأ خطوات استخدام الموقع في هذه الشريحة.

س ما المشكلة في جملة واحدة؟

ج قد يفوتنا الضرر، أو تبقى صورته منفصلة عن المراجعة والقرار. نحتاج بلاغًا واضحًا يمكن فحصه والرجوع إليه.

س هل الصورة وحدها تعطي قرار صيانة؟

ج لا. هي دليل يحتاج إلى فحص وسياق ومراجعة؛ ولا تقيس وحدها عمق الحفرة أو سلامة الطريق إنشائيًا.

الشريحة ٢ فكرة **RoadScan** في رسم واحد

Meet RoadScan.

نص مقترح للقول بصوت طبيعي

هذا هو RoadScan: نرفع الصورة، ويقترح كاشف مدرّب مواضع الضرر، ثم يراجع الإنسان النتيجة ويصححها ويحفظ قراره. دور الذكاء الاصطناعي هو اقتراح ما يستحق الفحص، وليس اتخاذ قرار صيانة بدل المختص.

نحو ٢٠ إلى ٣٠ ثانية بعد التدريب. اتبع أجزاء الرسم؛ لا تكرر صورة المشكلة أو تفاصيل الرفع هنا.

س ما أجزاء الرسم الثلاثة؟

ج رفع صورة، ثم اقتراح الكاشف، ثم مراجعة الإنسان وحفظ قراره. الرسم يشرح الفكرة، لا تشغيلًا مقيسًا أو كل زر في الموقع.

س هل النظام يقرر بدل المراجع؟

ج لا. الاقتراح بداية للفحص. المراجع يصحح ويحفظ قراره، وقرار الصيانة يبقى للمختص.

قصة العرض الشريحتان ٣ و٤

أمثلة الكشف والنماذج المستكشفة

الشريحة ٣ اقتراحات النموذج على صور الطريق

Model suggestions on real road images

أمثلة تاريخية محفوظة لتنبؤات Main من بطاقات scorecard_page على صور طريق حقيقية، لا تشغيل جديد أو اختبار مستقل. الإعداد المخزن إدخال ١٠٢٤ وثقة ٠٫١١؛ ليس إعداد الواجهة الحالي.

س ماذا نرى في المثالين؟

ج تسجل بطاقة data1_01692 اكتشاف ٢ من ٦ تشققات مع إنذار خاطئ واحد، وبطاقة wa_01560 اكتشاف ١ من ٥ حفر مع إنذار خاطئ واحد. أمثلة مختارة، لا نسبة دقة شاملة.

س ماذا نتعلم من الفائت والإنذار الخاطئ؟

ج قد يفوّت الاقتراح ضررًا أو يرصد ما ليس ضررًا. لذلك يفحص المراجع الصورة كلها، لا الصناديق فقط، ويصحح النتيجة قبل الحفظ.

الشريحة ٤ عائلات النماذج التي استكشفناها

Models we explored

جرّب المشروع أكثر من عائلة للكشف: YOLO11 بأحجام nano وsmall وmedium، وYOLOv8 بحجم medium، وYOLO26 بحجمي nano وsmall. وتوجد أيضًا تجارب RT-DETR بحجمي L وX ذات تصميم كاشف قائم على Transformer. أما ResNet18 فهو خط أساس للتصنيف على مستوى الصورة: يحدد وجود أنواع الضرر دون تحديد أماكنها. الفهرس يسجل 19 خيار كاشف عبر نماذج وتجارب تدريب؛ هذا عدد خيارات محفوظة وليس 19 مقارنة عادلة. نركز الآن على هندسة Main من YOLO26s والضبط اللاحق Road.

س هل استخدم المشروع YOLO26 فقط؟

ج لا. يشمل YOLO11n وYOLO11s وYOLO11m وYOLOv8m وYOLO26n وYOLO26s، وRT-DETR L وX القائمين على Transformer. ليست كلها تدريبًا واحدًا أو مقارنة عادلة مكتملة.

س ما الفرق بين التصنيف والكشف والتقسيم؟

ج التصنيف يعطي وسوم الصورة، والكشف يضيف صناديق المواقع، والتقسيم يحدد بكسلات الجسم. نحتاج الصناديق للفحص؛ ResNet18 خط أساس تصنيف، وDINOv2 للتمثيلات والاسترجاع لا كشف الصناديق.

س هل العدد ١٩ يعني تسعة عشر نموذجًا دربناها من الصفر؟

ج لا. هو عدد خيارات كاشف مسجلة، وقد تمثل نقاط تدريب أو إعدادات من العائلة نفسها. جرد الأوزان وأدوارها وتفاوت الأدلة في المرجع.

هندسة Main واختيار نقطة التحقق

الشريحة ٥ كيف طُوّرت Main ونسخ الطريق

Built around our YOLO26s models.

نص قصير لشرح هندسة النموذج

بدأنا بكاشف YOLO مدرب مسبقًا، ثم عدّلنا أوزانه لتتعلم أضرار الطريق. تقسيم RDD المسجل يضم نحو 27 ألف صورة تدريب، مع 5,758 صورة للتحقق و5,758 للاختبار. شمل العمل فحص التقسيم والتسميات وتجارب حجم النموذج ودقة الإدخال وزيادة تنوع الصور وتنظيف التسميات. في تجارب 640 كان small أعلى من nano، وكانت زيادة تنوع الصور القياسية أعلى من تعطيلها. تنظيف التسميات لم يحسن مقياس التحقق، فاحتفظ Main بالتسميات الأصلية. Main يبدأ من YOLO26s مدرب مسبقًا، وإدخاله 1024، مع mosaic والقلب الأفقي دون القلب الرأسي. التشغيل المسجل 120 حقبة مع اختيار الحقبة 84 بالتحقق. ثم جاءت تجارب Road v1 وA وv2b للتكيف مع إطارات الطريق المراجعة.

س كيف هندستم النموذج بدل استخدامه كما هو؟

ج تكييف أوزان مدربة مسبقًا ببيانات الطرق، وفحص التقسيم والتسميات وتجارب الحجم والدقة وزيادة تنوع الصور؛ لا ابتكار بنية YOLO من الصفر.

س لماذا نختار الحقبة ٨٤ لا آخر حقبة؟

ج السجل يذكر ١٢٠ حقبة وأفضل checkpoint بالتحقق عند ٨٤. لا نختار النموذج من نتيجة الاختبار النهائي؛ ولم نكرر التدريب مستقلًا.

س ما وصفة Main المسجلة وما المختلف في Road؟

ج Main: إدخال ١٠٢٤، ١٢٠ حقبة، batch=12 وoptimizer=auto وlr0=0.01 وseed=0؛ أفضل تحقق عند ٨٤. Road: خمس حقب، SGD بمعدل 0.0005 وfreeze=10 وseed=42. استعمل v1 مجموعة ٢٤٠ إطارًا، وA وv2b عدد ٥٨٠؛ الحزمة المتاحة ٩٢٣ منها ٣٤٣ للاختيار.

نتيجة Main وسياق التقييم

الشريحة ٦ ما الذي حققته Main

What Main achieved

نص قصير لقراءة النتيجة

نتيجة Main المبلّغ عنها في اختبار RDD هي 63.04% في mAP50 و33.01% في mAP50–95 الأكثر تشددًا. هذه مقاييس جودة كشف الصناديق لأربع فئات ضرر، وليست نسبة الصور الصحيحة. التجارب الأصغر ساعدت على فهم الاختيارات: عند 640 تفوق small على nano، وتفوقت زيادة التنوع القياسية على تعطيلها. Main يستخدم1024 واختيارات تدريب أخرى، والتعرض الدقيق للبيانات الخارجية غير محسوم، فلا ننسب النتيجة إلى تغيير واحد. أظهر تدقيق المصدر تسرب صور شبه مكررة، ولم نُعد التقييم بشكل مستقل؛ لذلك تبقى مراجعة الإنسان مهمة.

س هل نقول إن دقة النموذج ٦٣ بالمئة؟

ج الأدق mAP50 يساوي 63.04% وmAP50-95 يساوي 33.01% في اختبار RDD المبلغ عنه. هما جودة كشف الصناديق، لا نسبة الصور الصحيحة.

س ما بيانات التحقق والاختبار هنا؟

ج ٥٧٥٨ صورة للتحقق لاختيار checkpoint والعتبات، و٥٧٥٨ للاختبار المبلغ عنه. النتيجة تجمع D00 وD10 وD20 وD40 وتستبعد OTHER؛ لم نعد قياسها مستقلًا.

س هل رفع الإدخال إلى ١٠٢٤ سبب النتيجة وحده؟

ج لا. تغيّرت البيانات وإعدادات أخرى أيضًا. وتجارب ٦٤٠ لا تعزل سبب نتيجة Main؛ وتسرب شبه التكرار المبلغ عنه قد يجعلها متفائلة. Road له مجتمع اختيار مختلف.

AP50 لكل صنف في نتيجة Main المقدمة: 63.55% D00، و62.52% D10، و69.90% D20، و56.19% D40. ليست درجات ثقة للصناديق.

رقم 33.01% / 63.04% Main يخص بروتوكول P1 لأداة Ultralytics. وصف المدرب لبروتوكول P2 ذي وسم واحد لكل صندوق يبلغ 30.5% / 60.6% Main؛ لا نخلطهما. سكربت P2 المشترك غير متاح، فلا نزعم إعادة إنتاجه أو تكافؤًا إحصائيًا بين النسخ.

قصة العرض الشريحتان ٧ و٨

المراجعة والمسار الكامل والعرض الحي

الشريحة ٧ المراجعة قبل الاعتماد

Review it before you trust it.

لقطة أدوات القرار تعرض Unsaved changes، أي مرحلة تحرير لا إثبات الحفظ. مربع D40 في المثال يدوي دون استدلال؛ وحُفظت الملاحظة بعد اللقطة وفق سجل المثال.

س لماذا نحتاج مراجعة بشرية؟

ج قد يخطئ النظام أو يفوّت ضررًا. يفحص المراجع الصورة كلها، ويحذف اقتراحًا خاطئًا أو يضيف ما فات ويعدل النوع وموضع الصندوق.

س متى يصبح التعديل محفوظًا؟

ج بعد اختيار حفظ المراجعة ونجاحه. التعديلات قبل ذلك مسودة؛ نعيد فتح البلاغ للتأكد من بقاء القرار.

الشريحة ٨ المسار الكامل والعرض الحي

How RoadScan works

النظام يتجاوز رسم الصناديق. الكاشف المختار يعيد نوع الضرر وموضعه وثقته. معادلة موثقة تجمع نوع الضرر ومساحة أكبر صندوق نسبةً للصورة وعدد الأضرار ومتوسط الثقة، ثم تعطي درجة تساعد في ترتيب المراجعة. هذه ليست قياسًا هندسيًا لخطورة الرصف. المسار الاختياري للتكرار يقص الضرر ويستخرج تمثيل DINOv2 ويبحث باستخدام FAISS بين البلاغات المفتوحة القريبة. يعرض مرشحين فقط ولا يدمج تلقائيًا. التنفيذ موجود، لكن قبول FAISS كاملًا لم يثبت في الجولة الأخيرة وعتبته غير معايرة.

إشارة العرض الحي نحو دقيقتين ونصف

ننتقل إلى التطبيق ونطلب صورة لم نرها من اللجنة، ثم نعرض الصناديق والفئات والثقة الفعلية ونشرح مكونات الأولوية. نراجع النتيجة ونحفظها بإقرار المراجع ثم نعرض موضعها في قائمة البلاغات. إذا توفرت صورة ثانية والاعتماديات الاختيارية نعرض مرشحي التكرار الفعليين؛ وإن لم تتوفر نقول ذلك بوضوح. لا نستبدل هذه الخطوة بلقطة قديمة ونسميها عرضًا حيًا، ولا نعد بنجاح صورة لم نجربها بعد. نميز الموقع المفقود أو المحاكى عن الموقع المسجل.

س كيف تتحول الصناديق إلى أولوية؟

ج قاعدة من ٠ إلى ١٠٠ تجمع نوع الضرر ومساحة أكبر صندوق وعدد الصناديق ومتوسط الثقة. هي ترتيب للمراجعة لا قياس شدة هندسية؛ وصفر كشف يعني أولوية غير محسوبة لا صفرًا.

س ماذا يفعل DINOv2 وما دور FAISS؟

ج DINOv2 يحول قصاصة الضرر إلى متجه؛ ويبحث FAISS عن متجهات مشابهة بعد تصفية الموقع. التشابه اقتراح للمراجع لا إثبات أنه العيب نفسه، ولا يحدث دمج تلقائي.

خلاصة العرض ونتائج الطريق

الشريحة ٩ الاحتفاظ بالدليل والقرار

See the damage. Keep the decision.

اختم بما يبقى للمستخدم: صورة ومراجعة وقرار يمكن الرجوع إليهما، لا مجرد تحديد على صورة.

س ما الذي يبقى في نهاية المسار؟

ج بلاغ يربط الصورة والتحديدات والملاحظات وقرار المراجع؛ سجل أوضح لمتابعة العمل والرجوع إلى الدليل.

س ما الخطوة التالية للمشروع؟

ج اختبار مستقل يمثل الواقع المحلي، ومقارنة بالشروط نفسها وقياس الأداء على الأجهزة المقصودة. التدريب اللاحق عملية منفصلة بعد تجهيز بيانات مسموحة ومراجعة.

الشريحة ١٠ قراءة نتائج نسخ الطريق في سياقها

Road-model results, with context

س ما الأرقام التاريخية المقدمة لنسخ الطريق؟

ج على ٣٤٣ صورة اختيار غير مستقلة، دون إعادة إنتاج؛ بالترتيب mAP50 ثم mAP50-95:

Road v1 46.74% / 31.26%
Road A 46.80% / 28.98%
Road v2b 48.61% / 29.37%

س هل تثبت هذه الأرقام أن نسخة واحدة هي الأفضل؟

ج لا. استُخدمت المجموعة للاختيار والضبط، وتتشارك سبع مجموعات فيديو مع التدريب أو الاختيار. لا تثبت تعميمًا ميدانيًا أو ترتيبًا مستقلًا عادلًا.

س هل نقارنها مباشرة برقم Main على RDD؟

ج لا. رقم Main المبلغ عنه 63.04% / 33.01% ضمن اختبار RDD مختلف. لا نخلط مجتمع البيانات أو نسمي mAP نسبة صور صحيحة أو دقة طرق سعودية.

مصدر الأرقام التاريخية هو results/big_test_4_models.json داخل الحزمة المقدمة RoadScan_road_package.zip، قسم Your roads ذي ٣٤٣ صورة، وحقلا map50 وmap. تشمل أربعة أصناف ضرر وتستبعد Other_Corruption. ربطها بالنسخ يعتمد أسماء ملف التقييم، لا تحققًا جديدًا من بصمات الأوزان.

الملاحق الشريحتان ١١ و١٢

أسئلة مساندة عن الموقع والتجارب

الشريحة ١١ العثور على الصورة والبلاغ

Find the evidence when you need it.

إحداثيات تجريبية مُدخلة يدويًا وليست GPS متحققًا منه. الخريطة طريق للبلاغ، ودليل الموقع يوضح أين يجد المستخدم الأداة.

س كيف نرجع إلى بلاغ سابق؟

ج من قائمة المراجعة، أو من الخريطة إذا كان له موقع صالح. قد يغيب الموقع أو لا يصلح؛ تبقى الصورة قابلة للمراجعة بلا نقطة.

س هل دليل الموقع ينفذ العمل عن المستخدم؟

ج لا. تعليمات محفوظة ومطابقة عبارات محدودة، مع انتقال أو تحديد أداة باختيار المستخدم. لا يرفع أو يحلل أو يحفظ أو يغيّر النموذج.

الشريحة ١٢ التجارب التي شكلت النظام

Experiments that shaped the system

كل تجربة تجيب عن سؤال مختلف: E1 تقارن وجود الضرر في الصورة بتحديد موضعه، وE2 للحجم والدقة، وE3 لزيادة تنوع الصور والتسميات، وE4 لاختلاف البلد، وE5 لتمثيلات البحث عن التكرار. لكل صف مقياس وسكان مختلفون، فلا نجمع الأرقام كأنها ترتيب واحد. تبقى مجموعة الطرق343 إطار اختيار وليست اختبارًا مستقلًا.

س ماذا نقرأ من E1 وE2 وE3؟

ج E1 تقارن تصنيف حضور الضرر بالكشف وF1 لا E2 .mAP للحجم والإدخال، وE3 لزيادة تنوع الصور والتسميات. في تجارب ٦٤٠ تفوق small على nano والتنوع القياسي على تعطيله؛ لا يعزل ذلك سبب نتيجة Main كلها.

س ماذا يعني تغير الأداء بين البلدان؟

ج Domain shift هو اختلاف الصور أو البيئة عن التدريب. في تجربة الهند المبلغ عنها كان mAP50 هو 8.86% مع استبعاد الهند من التدريب، مقابل 39.25% عند شمولها. لا يتنبأ هذا بدقة السعودية؛ الاختبار المحلي المحمي غير مكتمل.

س هل E5 تثبت دقة التكرار في التطبيق؟

ج لا. E5 قارنت pHash وResNet50 وDINOv2 مع مواقع ومشاهدات محاكاة؛ ليست أزواجًا حقيقية لتقييم التطبيق. ResNet50 هنا ليس ResNet18، وعتبة التطبيق ٠٫٨٠ غير معايرة وقبول FAISS الكامل غير متحقق.

من الصورة إلى التقرير

هذا القسم مرجع تقني عند الحاجة، لا نص العرض الرئيسي. المشروع نموذج أولي أكاديمي؛ لا يقيس عمق الحفرة أو يشخص سلامة الطريق إنشائيًا، ولا يستبدل قرار مختص الصيانة.

ماذا يحدث داخل النظام

الواجهة Frontend مبنية بـ React وTypeScript. تعرض الصورة والأدوات والصناديق، وترسل طلبًا إلى API، أي واجهة الاتصال البرمجية. الخادم Backend يستخدم FastAPI في Python للتحقق من الوصول والمدخلات وتنسيق العمل.

يربط ModelRuntime الطلب بالنموذج المختار، ويشغل LocalDetector الكاشف محليًا على CPU، أي المعالج المركزي. يرجع الكاشف صنف الضرر، وإحداثيات صندوقه، ودرجة الثقة، ومعلومات النموذج.

تُحفظ بيانات التقارير وتاريخ الإجراءات في SQLite، وتبقى الصور وملفات النماذج في التخزين المحلي. يحتفظ النظام بالتنبؤ الأصلي منفصلًا عن قرار المراجع. حزمة Docker الموثقة تشغل الواجهة والخادم والكاشف في خدمة واحدة.

مثال توضيحي وليس نتيجة اختبار

تخيل صورة عرضها ١٠٠٠ بكسل وارتفاعها ٦٠٠ بكسل. اقترح النموذج حفرة بصندوق حدوده x1=100 وy1=200 وx2=300 وy2=320، وبدرجة ثقة ٠٫٧٢. هذا يعني اقتراح موقع وصنف، لا إثبات عمق الحفرة أو خطورتها.

يفحص المراجع الصورة كلها. إن كان الاقتراح ظلًا يحذفه، وإن فات النموذج ضرر يضيفه، ويصحح النوع والموقع عند الحاجة. يكتب ملاحظة ويحفظ القرار، ثم يعيد فتح التقرير للتأكد من بقاء المراجعة.

مساران لا نخلط بينهما

- التعرف المؤقت يعرض النتيجة دون إنشاء تقرير محفوظ. لا نريد أن تتحول كل لقطة كاميرا إلى سجل دائم.
- إنشاء التقرير إجراء صريح يحفظ الصورة وسجلًا للمراجعة. اختيار نتيجة للمراجعة لا يساوي حفظها.

كيف نقرأ حالة النتيجة

اكتمال التحليل مع صفر صناديق يعني أن النموذج لم يرصد ضررًا بالإعدادات الحالية، لا أن الصورة سليمة قطعًا. أما busy أو failed أو not_configured فتعني انشغالًا أو فشلًا أو عدم جاهزية النموذج؛ لا نسميها نتيجة كشف سليمة.

كيف يرى النموذج الضرر

YOLO عائلة نماذج لاكتشاف الأجسام. الكشف Detection يجيب عن سؤالين معًا ما نوع الضرر وأين يوجد. أما التصنيف Classification فقد يجيب فقط هل يوجد ضرر في الصورة. لذلك لا نعامل ResNet18 المصنف ككاشف صناديق، ولا DINOv2 كبديل لكاشف الطرق؛ دوره استخراج تمثيل بصري للمقارنة.

قبل ظهور الصناديق

يتحقق التطبيق من صلاحية الصورة وحدود حجمها وأبعادها. ثم تتولى مكتبة النموذج تجهيز المدخل بالمقاس المطلوب وتحويله إلى أرقام. يشمل مسار YOLO المعتاد تغيير المقاس مع الحفاظ على النسب بالحشو عند الحاجة وتطبيع قيم البكسلات. التطبيق يستدعي Ultralytics؛ لا ندعي كتابة هذه الخطوات من الصفر، ولا نعممها على كل عائلة مثل RT-DETR.

الصورة المرفوعة بدقة 4K لا تعني استدلالًا بدقة 4K. وضع Balanced يحد المقاس إلى ٦٤٠ أو المقاس الأصغر المحدد، وDetail يستخدم مقاس النموذج المحدد؛ Main موثق عند ١٠٢٤. المقاس الأكبر قد يحفظ تفاصيل أكثر ويزيد الزمن، لكنه لا يضمن تحسن كل صورة.

قاموس أصناف الضرر

الرمز	المعنى
D00	شق طولي يمتد غالبًا مع اتجاه الطريق
D10	شق عرضي يقطع اتجاه الطريق
D20	تشققات شبكية تشبه جلد التمساح
D40	حفرة
OTHER	أضرار أخرى إذا كان النموذج يدعمها

المطابقة تكون بأسماء الأصناف، لا بتخمين ترتيب الأرقام. قد يعني الرقم ٣ حفرة في نموذج، وصنفًا آخر في نموذج مختلف.

شكل الناتج

كل كشف يضم class_id وbox وconfidence. الصندوق يستخدم إحداثيات الزاوية الأولى والزاوية المقابلة. يتحقق التطبيق من القيم ويقصها إلى حدود الصورة ويستبعد المساحة الصفرية. الحد في استدعاء الكاشف max_det=100؛ ليس وعدًا باكتشاف مئة ضرر.

الثقة والمقارنة بين النماذج

الثقة والعتبة

Confidence درجة ينتجها النموذج لكشف واحد. الثقة ٠٫٨ لا تعني أن دقة النظام ٨٠٪، ولا تثبت احتمالًا حقيقيًا قدره ٨٠٪ دون اختبار معايرة الدرجات.

Threshold عتبة للاحتفاظ بالكشف. خفضها قد يقلل الضرر الفائت لكنه يزيد الإنذارات الخاطئة. رفعها قد يقلل الإنذارات ويفوّت ضررًا صحيحًا. نختارها على validation لا على الاختبار النهائي.

عتبات Main الموثقة عند ١٠٢٤ هي D00 = 0.173 وD10 = 0.166 وD20 = 0.195 وD40 = 0.056. عتبة الحفر المنخفضة تركز على عدم تفويتها وتزيد أهمية المراجعة. لم تثبت إعادة معايرة هذه القيم لوضع Balanced.

NMS ليس تصويتًا

NMS هو تقليل الصناديق المتداخلة المكررة داخل ناتج نموذج واحد في المسارات التي تستخدمه. عادة يحتفظ بكشف أقوى ويستبعد التكرار وفق التداخل. بعض العائلات والأوضاع تعمل دون NMS، لذلك لا نجزم بأن كل YOLO يستخدمه أو بأن Main لا يستخدمه دون فحص الإصدار والرأس. محول التطبيق يستدعي model.predict ولا يحدد nms أو iou صراحة.

كيف يعمل التصويت في RoadScan

يشغّل نموذجين أو ثلاثة مختلفين بالتتابع في عمليات منفصلة. تُجمع صناديق الصنف نفسه إذا بلغ IoU مع صندوق المجموعة المرجعي ٠٫٥ على الأقل. لا يحصل النموذج الواحد على أكثر من صوت داخل المجموعة. مع نموذجين يلزم اتفاقهما، ومع ثلاثة يلزم اثنان. الصنف غير المدعوم لا يمنح صوتًا، ويظل الحد الأدنى نموذجين داعمين. فشل نموذج يمنع إعلان اتفاق مكتمل.

موضع صندوق الاتفاق متوسط مرجح بالثقة، والدرجة المعروضة متوسط درجات المشاركين؛ ليست احتمالًا معايرًا. قد تتفق النماذج على خطأ مشترك. يمكن اختيار نموذج منفرد حتى لو كان الأقلية، ثم فحص المسودة وحفظها صراحة.

التصويت دمج قائم على قواعد وأداة مقارنة. لم نثبت أنه يرفع الدقة على اختبار مستقل موحد.

الأولوية والبحث عن البلاغ المتشابه

قاعدة الأولوية المعلنة

تُحسب من الصناديق الحالية. T أعلى وزن نوع، وA أكبر مساحة صندوق مقسومة على مساحة الصورة ومحدودة بواحد، وN عدد الصناديق مقسومًا على خمسة ومحدودًا بواحد، وC متوسط الثقة.

$$\text{Priority} = 100 \times \text{clip}(0.40T + 0.25A + 0.20N + 0.15C,\ 0,\ 1)$$

أوزان النوع D00=0.55 وD10=0.45 وD20=0.85 وD40=1.00 وOTHER=0.55. تُقرّب النتيجة إلى منزلتين. لا صناديق يعني None، أي لا أولوية محسوبة، وليس صفر خطر.

مثال تعليمي لا نتيجة كشف فعلي: صورة ١٠٠٠ × ٦٠٠ وصندوق حفرة ٢٠٠ × ١٢٠، بثقة ٠٫٨. إذن A=0.04 وT=1 وN=0.2 وC=0.8؛ النتيجة ٥٧. حجم الصندوق يتأثر بالمنظور ولا يقيس عمق الحفرة.

س لماذا هذه الأوزان وهل اختُبرت حساسيتها؟

ج هي اختيارات معلنة للفرز تعطي النوع الوزن الأكبر، لا أوزانًا مثبتة لسلامة الطريق. يفحص مسار الحساسية ثماني حالات بزيادة أو خفض وزن واحد ٢٠٪ ثم إعادة تطبيع مجموع الأوزان إلى واحد، ويراقب تداخل أعلى النتائج وأقصى تغير رتبة؛ هذا لا يثبت صلاحية القاعدة ميدانيًا.

من القصاصة إلى التشابه

DINOv2 ViT-S/14 يستخرج متجهًا ذا ٣٨٤ بعدًا لقصاصة الضرر. يقسم L2 normalization المتجه على طوله؛ وعندها يصبح حاصل الضرب الداخلي في FAISS IndexFlatIP هو cosine similarity.

$$\text{cosine}(u, v) = (u \cdot v) / (||u|| \times ||v||)$$

المسار الافتراضي يبحث ضمن ٥٠ مترًا من ١ إلى ٥٠٠، وبعتبة ٠٫٨٠ غير معايرة. يلزم موقع صالح وصندوق وحالة مفتوحة؛ اليدوي وdevice GPS متقاربان، والمحاكاة مع المحاكاة فقط. الحد مئة بلاغ قريب وأفضل خمس نتائج بأفضل تشابه لكل بلاغ؛ لا دمج تلقائي.

س هل التشابه ٠٫٨٠ يعني احتمال تكرار ٨٠ بالمئة؟

ج لا. هو درجة تشابه متجهات لا احتمالًا معايرًا. رفع العتبة قد يقلل المطابقات الخاطئة ويفوّت تكرارات؛ نضبطها على أزواج تحقق ثم نقيم على أزواج محمية. هذا لم يُنجز للعتبة الحالية، ولم يُنفذ قبول FAISS كاملًا.

المصدر التنفيذي لقاعدة الأولوية

المصدر التنفيذي لحساسية ترتيب الأولوية

المصدر التنفيذي للبحث عن البلاغ المتشابه

أسئلة هندسة النماذج للمناقشة

س ما IoU ولماذا يستخدم في التقييم؟

ج مساحة تقاطع صندوق التنبؤ والمرجع مقسومة على اتحادهما. إذا بلغ ٠٫٥ فقد يقبل التقييم المطابقة وفق بروتوكوله؛ لكنه ليس ثقة الكاشف ولا دقة النظام. mAP50 يلخص جودة الكشف عند هذه العتبة، وmAP50-95 يطلب تداخلًا أدق عبر عتبات متعددة.

س كيف يختلف NMS عن التصويت؟

ج NMS يقلل الصناديق المكررة داخل ناتج نموذج واحد في المسار الذي يستخدمه. التصويت يقارن نماذج مختلفة بقواعد اتفاق. ليس كل رأس كشف أو إعداد يستخدم NMS؛ ولا يضمن أيهما صحة النتيجة أو تحسن الدقة دون تقييم.

س كيف نختار عتبة الثقة؟

ج على التحقق وفق تكلفة الفائت والإنذار الخاطئ، لا على الاختبار. عتبات Main عند ١٠٢٤ استخدمت F1 للشقوق وF2 للحفر، أي اهتمامًا أكبر باسترجاع الحفر. الدرجة المنخفضة لا تعني طريقًا سليمًا؛ وأوضاع الإدخال الأصغر لم تُعاير من جديد.

س ما التعلم المنقول والتجميد ولماذا نقلل معدل التعلم؟

ج نكيّف أوزانًا تعلمت سابقًا. التجميد يمنع تحديث طبقات محددة؛ ومعدل أقل قد يحافظ على تمثيلات مفيدة بدل تغييرها بعنف. هذه فكرة عامة، لا وصفة واحدة لكل تشغيل. في Road وُثق freeze=10 وSGD بمعدل 0.0005؛ لا ننسبها إلى Main.

س أي زيادة تنوع تناسب الطريق وما حدود التعميم؟

ج تعديلات الإضاءة واللون والقلب الأفقي قد تمثل ظروفًا معقولة؛ القلب الرأسي قد لا يشبه التصوير الحقيقي ولم يتفوق في التجربة المقدمة. نثبت الفائدة بالتجربة لا بالحدس وحده؛ واختلاف البلد والكاميرا والإضاءة قد يغيّر الأداء.

س كيف نحمي الخصوصية وننتبه للانحياز؟

ج نحصل على حق استخدام الصور ونحمي الوجوه واللوحات قبل العرض العام؛ لا ندعي أن التطبيق يطمسها تلقائيًا. كثرة البلاغات من حي قد تعكس كثرة الإبلاغ لا أسوأ الطرق؛ وقلة البلاغات لا تثبت السلامة.

لا يوجد اختبار محلي محمي مكتمل أو قبول كامل للبحث الاختياري. وصف المدرب لا يحل غياب الربط التاريخي ببصمات الآباء أو قوائم بيانات Main الخام.

تحديث المدرب عن وصفة التدريب والبروتوكولات في أول نوفمبر

التدريب والتقييم وقراءة الأرقام

ثلاث مجموعات مختلفة

Training للتدريب وتغيير الأوزان. Validation لاختيار الإعدادات والعتبات وأفضل checkpoint. Test اختبار محمي لتقييم الاختيار النهائي. لا نعدل النموذج مرارًا اعتمادًا على test ثم نسميه اختبارًا مستقلًا.

Data leakage تسرب يسمح للنموذج برؤية ما يشبه بيانات الاختبار مسبقًا. لا نوزع إطارات متجاورة من الفيديو أو جلسة التصوير نفسها عشوائيًا بين التقسيمات. نحافظ على capture group واحدة. كشف النسخ المطابقة بالهاش لا يلتقط كل شبه التكرار أو تسرب الموقع.

المقاييس ببساطة

• Precision من اكتشافاتنا كم واحدًا صحيحًا. Recall من الضرر الحقيقي كم واحدًا اكتشفناه. F1 يوازن بينهما.

• IoU مساحة تقاطع صندوق التنبؤ والمرجع مقسومة على اتحادهما. AP يلخص منحنى precision وrecall لصنف، وmAP متوسطه عبر الأصناف.

• mAP50 يقيم عند IoU = 0.5. أما mAP50-95 فيجمع عتبات من ٠٫٥ إلى ٠٫٩٥ بخطوة ٠٫٠٥؛ لذلك يطلب تحديدًا أدق للموقع.

أرقام تاريخية للمرجع فقط

النموذج	نطاق التقييم	mAP50	mAP50-95
Baseline	US holdout ١٠٠٠ صورة	25.05%	10.96%
Main	اختبار RDD المبلغ عنه	63.04%	33.01%
RT-DETR-L	مجموعة validation مختلفة	61.77%	31.28%

هذه أرقام تاريخية للمرجع لا مقارنة Main وRoad في العرض الحالي، ولم نعد قياسها. ٦٣٫٠٤٪ ليست نسبة الصور الصحيحة ولا دقة الطرق السعودية؛ ولا يوجد ترتيب شامل مثبت على اختبار واحد.

تذكر السجلات ٢٦٨٦٨ صورة RDD للتدريب. الرواية الأقدم عن نحو ١٤٠٠٠ صورة إضافية وإجمالي قرابة ٤١٠٠٠ لا تثبت التعرض الدقيق؛ قوائم المزج الخام وربطها غير متاحة. شبه تكرار ٢٫٢٪ في validation و٢٫٤٪ في test قد يجعل النتائج متفائلة؛ لا تصلحه ضوابط التصدير الجديد بأثر رجعي.

استُخدمت ٣٤٣ صورة طريق لاختيار checkpoint والثقة والنموذج؛ ليست اختبارًا مستقلًا، وتتشارك سبع مجموعات فيديو مع التدريب أو الاختيار. تاريخ اختيار وتصدير Road v1 غير محسوم، وإتاحته لا تثبت أنه الأفضل.

التعلم من المراجعات دون تدريب تلقائي

المسار الصحيح هو مراجعة وحفظ ثم اعتماد ثم تصدير ثم تدريب منفصل ثم تقييم ثم استيراد متعمد. حفظ التصحيح أو اعتماده لا يغير أوزان النموذج النشط.

من يوافق على المثال

يفحص المراجع الصورة كلها، ويحفظ الحالة المناسبة مثل Confirmed. ثم يؤكد حق الاستخدام ومجموعة التصوير وتقسيم train أو val أو test. الصورة التي لا تحتوي صناديق تحتاج تأكيدًا صريحًا أنها مثال سلبي راجعه الإنسان، لا تحليلًا فاشلًا.

الاعتماد مرتبط بإصدار المراجعة والصورة. تعديل التقرير قد يجعل الاعتماد قديمًا، فيستبعد من التصدير حتى مراجعة النسخة الحالية واعتمادها. يمنع التطبيق اعتماد نسخة مطابقة مرتين أو توزيع مجموعة التصوير نفسها بين تقسيمات مختلفة.

ماذا يوجد داخل التصدير

حزمة ZIP تضم الصور ووسوم YOLO وdata.yaml وmanifest يسجل المصدر والمراجع والإصدار. ترتيب التصدير هو D00 0 ثم D10 1 ثم D20 2 ثم D40 3 ثم OTHER 4. نراجع الربط بالاسم عند دمج بيانات من مصدر آخر.

وسم YOLO يكتب رقم الصنف ثم مركز الصندوق وعرضه وارتفاعه كنسب من أبعاد الصورة. في المثال التوضيحي السابق، مركز الصندوق الأفقي ٢٠٠ والرأسي ٢٦٠، وعرضه ٢٠٠ وارتفاعه ١٢٠. بعد القسمة على ١٠٠٠ و٦٠٠ تصبح القيم تقريبًا ٠٫٢٠ و٠٫٤٣٣ و٠٫٢٠ و٠٫٢٠.

حدود يجب ألا نتجاوزها

• قد تحتوي الحزمة train وval وtest؛ نتدرب على train فقط، ونختار الإعدادات على val، ونحافظ على test محميًا.

• نراجع ترتيب المجلدات وربط الأصناف وتوافقه مع أداة التدريب. لا نَعِد بتدريب بضغطة واحدة أو بجاهزية مباشرة دون إعداد.

• الصور وهوية المراجع بيانات خاصة. غياب الرمز أو GPS عن manifest لا يجعل الصور مباحة للنشر.

• نقيّم النموذج المرشح قبل تفعيله ونحتفظ بالسابق للرجوع إليه. قد يخطئ الإنسان أيضًا، لذلك لا نجعل كل تصحيح تدريبًا تلقائيًا.

الكاميرا والفيديو وحالة الدمج

السلوك السابق عند f1008e7

البث الحي يأخذ لقطة حديثة ويعالج طلبًا واحدًا في كل مرة؛ هو أخذ عينات sampled recognition، وليس فحص كل إطار تنتجه الكاميرا. يتأثر معدل التحديث بزمن النموذج والنقل، ولا يساوي توقيت صورة صناعية معدل FPS لكاميرا فعلية.

تحليل الملف منفصل ومتتابع عبر OpenCV وFFmpeg. يفك إطارًا ثم ينتظر الاستدلال؛ وعند busy يحتفظ بالإطار المنتظر. المسار المقروء يحد الملف إلى ٢٠٠ MiB وعدد الإطارات إلى ٥٠٠٠٠ وعدد الجلسات إلى اثنتين، ويصغر الإطار إلى ضلع أقصى ٩٦٠ قبل الاستدلال.

لا نَعِد بتغطية كاملة لكل ملف. نقرأ عدد الإطارات المعالجة وحالة النهاية؛ إذا كانت بيانات الملف غير معروفة أو لا تطابق المعالجة تبقى التغطية غير متحققة. الصور المؤقتة لا تنشئ تقارير تلقائيًا، وحفظ إطار إجراء منفصل.

تغييرات مدمجة في GitHub main ولم تُنشر للتشغيل

في ١ نوفمبر ٢٠٢٦ دُمجت إصلاحات الفيديو ودليل الموقع، ثم تحسين الخريطة وAPI وتوثيق تنظيم النماذج ضمن GitHub main عند 58e7c3e. تطابقت شجرته مع المرشح المختبر. هذا دمج للمصدر فقط؛ لم يحدث نشر تشغيلي أو إعادة تشغيل للنسخة الحية.

• قبول امتداد m4v لا يضمن دعم كل codec. أخذ العينات يعتمد على الطوابع الزمنية؛ وعند عدم صلاحيتها أو تكرارها يعلن استخدام nominal FPS كتقريب. إذا غاب FPS المطلوب يرفض مسار العينات ويوصي بمسار Every frame. عنوان التحليل يتبع معدل العينات المختار؛ وعبارة كل إطار تخص خيار Every frame فقط.

• يجمع ملاحظات الضرر في تسلسلات زمنية، لا أماكن مثبتة أو عيوب متتبعة ميدانيًا. أصناف التسلسل لا تصبح كلها صناديق في الإطار المختار. إنشاء تقرير لذلك الإطار يعيد تحليله.

• تعرض الواجهة المدمجة حد فيديو 2 GiB، دون إثبات اختبار ضغط بهذا الحجم. يعلن اقتطاع النتائج بعد ٢٠٠ عنصر، ويفحص التخزين بتسلسل مع احتياطي ٢٥٦ MiB، وحد كلي ١٥ دقيقة وحد خمول ٦٠ ثانية.

فحوص الدمج موضحة في قسم حالة الفحوص وحدودها. نجحت فحوص عرض الهاتف صناعيًا، لا اختبار هاتف فعلي. تكامل VFR حقيقي والكاميرا الفعلية وقبول HEVC كاملًا من البداية للنهاية وضغط 2 GiB والدقة الميدانية غير متحققة. لم تتغير الفيديوهات المكتملة أو بيانات الإنتاج أو النماذج. دعم تسجيل طائرة لا يثبت تكاملًا مباشرًا أو اختبار طائرة فعلية.

التشغيل والتخزين

التشغيل الآمن

لتركيب Windows جديد استخدم Docker Desktop بوضع Linux containers، ونحو ٤ GB ذاكرة Docker و١٠ GB مساحة فارغة وفق الدليل. البناء الأول يحتاج الإنترنت. اتبع أوامر README لإعداد env. ثم Compose، وافتح 127.0.0.1:8000. لا تعرض رمز الوصول في العرض أو الملفات.

استورد نموذجًا موثوقًا ومتوافقًا ثم اختر Use model وتحقق من Active؛ الاستيراد لا يفعله وحده. SHA-256 يؤكد تطابق الملف المتوقع، لا دقته أو حقوقه أو سلامته المطلقة. health = ok لا يغني عن تحليل صورة وحفظ مراجعة وإعادة فتح التقرير.

في تركيب قائم حافظ على اسم مشروع Compose وvolume وenv.. لا تستخدم down -v لإعادة التشغيل لأنه قد يحذف التقارير والنماذج. localhost يشير إلى الجهاز نفسه؛ لا يتصل به هاتف أو طائرة بعيدان مباشرة. قبول تثبيت نظيف شامل على جهاز جديد وMac/ARM ما يزال غير مكتمل.

حدود فحص التشغيل

نجح فحص معزول على Python 3.12 وNode 24 أصليين في الوصول وإنشاء بلاغ صناعي، ثم أوقف الخادم. ليس قبول Docker أو تثبيتًا كاملًا بكاشف جديد أو فيديو حقيقيًا؛ ولا يثبت Mac/ARM أو كاميرا فعلية أو تكامل طائرة.

الكتالوج وجرد الأوزان

الجرد المحلي المتحقق ببصمة SHA-256 يضم ٢٢ ملف أوزان: ١٩ كاشف طرق، وResNet18 للتصنيف، ومهيئ YOLO عامًا، وDINOv2 للتمثيل البصري. وُثّق وزنان إضافيان من زميل دون تحقق مستقل؛ لا نسميه جرد ٢٤ وزنًا موثقًا. عدد الملفات ليس عدد خيارات الواجهة أو النماذج التي دُرّبت وقُيّمت ضمن بروتوكول واحد.

في تجارب الطريق وُثّق ٩٢٣ إطارًا مراجعًا: ٥٨٠ للتدريب و٣٤٣ للاختيار. أرقام نسخ Road في الملحق ١٠ تخص مجموعة الاختيار هذه، لا اختبارًا مستقلاً أو دقة ميدانية. التكييف يبدأ بأوزان تعلمت سابقًا، ولا يحدث بمجرد حفظ المراجعة.

مصدر تجارب نسخ الطريق وبياناتها وحدود الاختيار

حالة الفحوص وحدودها

ما الذي اختُبر وما الذي لم يثبت

نجاح البرمجيات لا يثبت دقة الكشف؛ التقييم يحتاج بيانات ووسومًا مستقلة. هذه الفحوص محددة بإصدار وبيئة، وليست دليل التشغيل الحي.

على main 58e7c3e نجح ٢٥٧ backend مع ٣ متخطاة لاختلاف Windows وPOSIX وتبعيات sklearn وfaiss الاختيارية، و٤٢ frontend والأنواع والبناء. نجح الدليل و١٢ سيناريو خريطة و١٢ حواجز تنقل صناعية في EN/AR لسطح المكتب والهاتف على الشجرة المطابقة قبل الدمج. لا تشغيلات GitHub CI لهذه النسخة؛ بناء مُثبّت Windows يدوي أو بوسم إصدار.

اختبار API ومتصفح فعليين استخدم ٢٨ بلاغًا صناعيًا: ٢٤ موقعًا مسجلًا و٢ محاكاة و٢ بلا موقع، ونجحت صفحتا المسجلة ٢٠ ثم ٤. نُظفت بيئته المؤقتة. هو أوسع من الردود الوهمية، لا GPS حقيقي أو دقة طريق أو تشغيل حي.

ما الذي لا تثبته هذه الفحوص

لم نقس دقة الطريق بهذه الفحوص، ولا نساوي الاستجابات الصناعية بفيديو أو GPS ميداني. تجربة تشغيل معزولة لا تعني قبول تثبيت كامل على كل جهاز. تبقى الكاميرا الفعلية وVFR الحقيقي وقبول HEVC الكامل وضغط 2 GiB والدقة الميدانية غير متحققة.

ضوابط وليست ضمانًا مطلقًا

حدود المدخل وتسلسل الاستدلال تضبط استهلاك الموارد. فحص SHA-256 يثبت تطابق الملف مع بصمة متوقعة، لا دقته أو حقوق بياناته أو أمان مصدر مجهول. لا نعرض رمز الوصول أو بيانات خاصة في العرض.

الأوزان المتاحة وسياق البحث

يتوافر من الجرد المتحقق محليًا ١٢ وزنًا عامًا هي ١١ كاشفًا وDINOv2، وللمهيئ رابط رسمي، وتسعة أوزان لها بيانات وصفية فقط. تدقيق الأوزان والبصمات وأحجام الروابط لا يعني إعادة تنزيل كل الأوزان العامة أو اختبار دقتها.

تجارب E1 إلى E5 تناولت التصنيف والكشف وحجم النموذج ودقة المدخل وزيادة البيانات واختلاف البلدان وتمثيل الضرر المتكرر. نتائج التكرار المبلغ عنها محاكاة، لا تقييمًا مستقلًا لأزواج حقيقية يثبت دمج البلاغات بدقة. لكل مهمة مقياس ودليل مختلف.

استخدام الخريطة للعثور على بلاغ

اختر المجموعة وافتح الصورة

في اعثر على بلاغ حسب الموقع اختر مواقع مسجلة للإحداثيات الصالحة اليدوية أو device GPS؛ بلا موقع صالح للمفقودة أو غير الصالحة أو مجهولة المصدر؛ أو مواقع محاكاة للعرض فقط. لا نخترع نقطة لبلاغ بلا موقع.

ابحث برقم البلاغ أو الملاحظة واختر حالة المراجعة أو امسح التصفية. صفحات الخريطة وفلاترها مستقلة عن قائمة المراجعة. اختر نقطة مرقمة أو بلاغًا من القائمة، وافحص الصورة ومصدر الموقع وحالة المراجعة والتحديدات المحفوظة، ثم فتح الصورة والمراجعة. حماية العمل غير المحفوظ قائمة.

نطاق الأعداد ومعنى النقاط

مع API الجديد، أعداد المجموعات تخص مساحة العمل كلها قبل البحث وتصفية الحالة، وإجمالي النتائج يتبع التصفية. على خادم أقدم تعلن تغطية محدودة للصفحة المحملة فقط؛ افحص الصفحات التالية ولا تعتبرها كل المواقع. عند تعارض الأعداد حدّث مساحة العمل.

مخطط بلا شوارع أو مسارات أو مقياس مسافة. ضبط العرض حسب الصفحة قد يحرك النقاط عند تغييرها. قد تتداخل نقاط المكان نفسه؛ القائمة تتيح كل بلاغ. اللون للاختيار لا الشدة، والموقع المبلغ عنه غير متحقق مستقلًا.

كيف تعمل هذه الخريطة يفتح تعليمات محفوظة، لا LLM. إضافة موقع لصورة جديدة في الدليل تفتح نظرة عامة فقط. لصورة واحدة: فحص جديد ثم اختيار صور ثم إضافة موقع اختياري؛ أدخل خط العرض والطول واختر يدوي أو محاكاة للعرض. لا استخراج GPS من الصور أو الفيديو ولا تعديل موقع بلاغ محفوظ.

لا خريطة خارجية محملة. رابط Google Maps لموقع يدوي أو device GPS صالح يرسل الإحداثيات المختارة عند نقرك فقط؛ لا رابط للمحاكاة أو المصدر المجهول، ولا يثبت الموقع.

استخدام دليل الموقع

دليل الموقع وتحسينات الخريطة وإضافة الموقع مدمجة في main 58e7c3e، دون نشر تشغيلي أو إعادة تشغيل للنسخة الحية. دليل الموقع Website guide تعليمات معدة مسبقًا ومطابقة عبارات محلية، وليس LLM أو مساعد تحليل بلاغات. مُفسّر التقارير السابق ما يزال معطلًا.

افتح الدليل واختر لغتك

زر دليل الموقع Website guide موجود في كل شاشة، حتى قبل ربط مساحة العمل. المقصود أن لوحة المساعدة تعمل دون الاتصال بمساحة العمل بعد تحميل الموقع، لا ضمان تحميل موقع جديد بلا شبكة. استخدم زر اللغة أعلى الصفحة للتبديل بين العربية وEnglish.

اختر موضوعًا أو اكتب سؤالًا قصيرًا

تجد اقتراحات للشاشة الحالية تحت لهذه الشاشة For this screen، والقائمة الكاملة تحت كل المواضيع All topics. الموضوعات الأحد عشر هي رفع صورة وتحليلها، مقارنة النماذج، مراجعة التحديدات وتعديلها، تحليل فيديو، حفظ المراجعة، تصدير البلاغات، تنزيل أمثلة التدريب، عرض البلاغات على الخريطة، إضافة موقع لصورة جديدة، الاتصال وإعدادات النموذج، وحل المشكلات الشائعة.

مثال عملي: اكتب مقارنة النماذج في ماذا تريد أن تفعل؟ What would you like to do؟ ثم اختر عرض الخطوات Find steps. تحصل على خطوات معدة مسبقًا، لا إجابة مولدة. المطابقة محدودة وقد لا تفهم صياغة أخرى، ولا تخمن عند خلط مهام متعارضة. عند غياب تطابق واضح تعرض رسالة صريحة وتطلب اختيار موضوع أو عبارة أقصر.

افتح المكان ثم نفذ الإجراء بنفسك

زر افتح هذه الشاشة Open this screen ينتقل إلى وجهة مسموحة فقط. إذا كان الموضوع يحتاج بلاغًا ولم تحدد واحدًا، يفتح قائمة المراجعة ويطلب اختياره ثم إعادة فتح الدليل. الانتقال لا يرفع ملفًا أو يبدأ تحليلًا أو يغير نموذجًا أو يحفظ مراجعة أو يمنح صلاحية.

لا تدخل رمز الوصول أو معلومات شخصية في السؤال. يبقى نصه في ذاكرة مكوّن الدليل فقط ويُمسح عند إغلاقه. الدليل لا يقرأ محتوى البلاغات أو الملفات ولا يرسل طلب استدلال أو يجري كتابة مستقلة.

توثيق دليل الموقع عند 58e7c3e

طلب المراجعة PR2 المدمج

الانتقال بأمان وحدود دليل الموقع

التحديد المؤقت ولوحة المفاتيح

بعد الانتقال يظهر إطار مؤقت وينتقل تركيز لوحة المفاتيح إلى الأداة المناسبة. يزول التحديد بعد ثماني ثوان أو بإخفائه أو إعادة فتح الدليل أو الانتقال إلى شاشة أخرى. استخدم إغلاق الدليل Close guide أو Escape للإغلاق؛ يعود التركيز إلى زر الفتح الذي استخدمته. يبقى التنقل بـ Tab داخل اللوحة وهي مفتوحة. على الهاتف، مرّر داخل اللوحة؛ ويبقى زر الإغلاق ظاهرًا في أعلاها.

لا تغادر عملًا غير محفوظ دون انتباه

حواجز مشتركة للدليل والشريط الجانبي والشعار وأزرار الشاشات تمنع مغادرة مراجعة غير محفوظة أو مهمة مشغولة على مستوى التطبيق. احفظ أو انتظر أولًا. مغادرة بلاغ محدد تستلزم تأكيد المتصفح حتى إذا كانت مراجعته محفوظة؛ فأدوات التصويت والتدريب تملك حالة محلية منفصلة.

الإلغاء يبقي التصويت الجاري أو المكتمل ونتائجه غير المطبقة واختيارات النماذج ومجموعة التصوير وتقسيم البيانات وخانات الاختيار. قبول المتابعة يتخلص من الحالة المحلية ويلغي التصويت النشط. أسماء أزرار التأكيد أصلية من المتصفح ولغته، وليست أزرار RoadScan مخصصة.

مغادرة Live recognition أو Settings أو Learning تتطلب تأكيدًا احتياطيًا حتى وهي خاملة. النقر على الشاشة الحالية لا يغير الحالة ولا يطلب تأكيدًا، والانتقال بين Overview وMap الخاملتين لا يحتاجه. فتح تقرير أو تسليم إطار ملتقط يحتفظان بسلوكهما القائم. التنقل يعتمد حالة الشاشة، لا سجل المتصفح.

مرجع سريع المصطلحات الإنجليزية ومعناها

قاموس سريع للمراجعة

المصطلح	المعنى المقصود في المشروع
Inference	استدلال أي تشغيل نموذج مدرّب على مدخل جديد
Weights أو checkpoint	الأوزان المتعلمة أو ملف حالة النموذج المحفوظ
Bounding box	صندوق يحدد موقع الضرر داخل الصورة
Confidence	درجة النموذج لكشف فردي وليست دقة النظام
Threshold	عتبة قبول أو استبعاد الكشف
Preprocessing	تجهيز الصورة للمقاس والتمثيل اللذين يتطلبهما النموذج
IoU	نسبة تقاطع صندوقين إلى اتحادهما
NMS	تقليل الصناديق المتداخلة المكررة في المسارات التي تستخدمه
Voting أو consensus	اقتراح اتفاق قائم على قواعد بين نماذج مختلفة
False positive	إنذار خاطئ مثل اعتبار ظل ضررًا
False negative	ضرر حقيقي لم يكتشفه النموذج
Augmentation	تغييرات تدريبية للصورة لزيادة التنوع مثل تعديلات اللون
Domain shift	اختلاف الواقع المستهدف عن توزيع بيانات التدريب
Capture group	مجموعة من جلسة تصوير أو مسار نحافظ عليها في تقسيم واحد
Manifest	سجل يصف مصدر المثال والمراجع وإصدار المراجعة
Codec وFPS	طريقة ترميز الفيديو وعدد الإطارات في الثانية
Timestamp	الوقت المرتبط بالإطار وقد يختلف عن تقدير FPS الاسمي
Truncation	اقتطاع معلن للنتائج المعروضة لا اكتمال العدد الكلي
Temporal sequence	تنظيم زمني للملاحظات لا إثبات موقع أو هوية عيب ميداني
Volume	تخزين Docker الدائم للتقارير والنماذج

قاعدة للمناقشة اشرح الفكرة أولًا ثم المصطلح عند الحاجة. لا تحتاج إلى سرد أسماء الملفات أو الخوارزميات في الحكاية الرئيسية.

قبل العرض وأثناء المناقشة

قائمة المراجعة والمراجع

قبل العرض

• افتح التطبيق واختبر صورة مسموحة. تأكد من النموذج النشط، وحالة التحليل، وحفظ المراجعة وإعادة فتحها.

• أخف رمز الوصول والبيانات الخاصة. جهز صورًا بديلة مسموحة وشرائح ثابتة، واترك الفيديوهات المكتملة دون تعديل.

• راجع مصدر كل رقم وحدوده. ميّز دمج الكود عن نشره وتشغيله فعليًا، ولا تَعِد بتغطية فيديو أو FPS غير مقيس.

• ابدأ بقصة الشرائح التسع، واترك الملاحق للسؤال. تدرّب على البداية بصوت طبيعي، ثم انتقل إلى الواجهة بدل قراءة النص.

أثناء الإجابة

ابدأ بإجابة قصيرة مباشرة، ثم اشرح الدليل والحدود. إذا لم تختبر شيئًا فقل لم نتحقق منه بعد، ثم حدد الاختبار المطلوب. لا تملأ الفراغ بادعاء دقة سعودية أو شراكة أو مساهمة فردية غير مؤكدة.

المراجع التي يرجع إليها الفريق

المراجع مثبتة عند main 58e7c3e. f1008e7 خط أساس سابق للفيديو فقط. تنظيم النماذج توصية لا تغيير للمكتبة. الأرقام التاريخية لم تُعد قياسها، وتحديث المدرب مؤرخ ١ نوفمبر، ومراجع Ultralytics رسمية خارجية.

• التشغيل والاستخدام والحالة العامة README.md

• نتائج النماذج والعتبات وحدود المقارنة Team-Models-and-Results.md

• شرح استخدام الخريطة MAP_GUIDE_CLARITY.md

• اقتراح تنظيم النماذج Model-Organization-2026-11-01.md

• المراجعة والتصدير والتدريب المنفصل LEARNING_AND_DEPLOYMENT.md

• الكاميرا والفيديو والنماذج LIVE_AND_MODELS.md

• الاستدلال وإعادة الإنتاج Inference-and-Reproducibility.md

• توثيق Ultralytics للاستدلال predict

• خيارات الكشف من النهاية إلى النهاية end2end-detection

للتفاصيل التنفيذية ارجع إلى inference.py وmodel_classes.py وvoting.py وtraining_data.py وvideo_analysis.py في المصدر نفسه. شرح تجهيز YOLO وNMS يستند أيضًا إلى توثيق Ultralytics الرسمي لمسار predict وللكشف end-to-end.